



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşım

Grup No_2

082240031 Safiye Gamze GÖNÜL

082240024 Beyza DURMAZ

082240011 Zinet Sena ŞEN

1. Proje Adı

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı

2. Özet

Bu proje, GPS uydularından gelen radyo sinyallerine dayanan harita uygulamalarında karşılaşılan iyonosferik gecikmeleri konu almaktadır [5]. İyonosferden geçerken yavaşlayan sinyaller, uçağın konumunda hatalara yol açabilmektedir. Proje, bu karmaşıklığı Taylor Serisi kullanarak düşük dereceli polinomlara indirgemeyi hedefler [3]. Trigonometrik fonksiyonların karmaşıklığından kurtulmak için 1., 3. ve 5. dereceden polinomlar kullanılarak işlem maliyeti düşürülmüştür. Yapılan analizler, Taylor yaklaşımı sayesinde karmaşık atmosferik denklemlerin hızlı hesaplanabilen basit operasyonlara dönüştüğünü kanıtlamaktadır [10].

3. Giriş

GPS ve harita uygulamaları, uydulardan gelen radyo sinyallerine dayanır. Ancak bu sinyaller uçağa ulaşmadan önce atmosferin iyonosfer tabakasından geçerken yavaşlar [2]. Bu yavaşlama sinyalin uçağa ulaşma süresini değiştirerek uçağın konumunda hayati hatalara neden olabilir. Havacılıkta bu hataların seyrüsefer güvenliği için milisaniyeler içinde düzeltilmesi şarttır.

4. Problem Tanımı

İyonosferik gecikmeyi düzeltmek için kullanılan Klobuchar gibi mevcut matematiksel modeller, karmaşık trigonometrik ve doğrusal olmayan denklemler içerir. Navigasyon bilgisayarlarının kısıtlı işlem gücüyle bu denklemleri her saniye binlerce kez çözmek zorunda kalması sistem üzerinde büyük bir problem yaratmaktadır [8].

5. Amaç ve Kapsam

Projenin amacı, Taylor Yaklaşımı kullanarak ağır matematiksel denklemleri düşük işlem maliyetli polinomlara dönüştürmektir [3]. Bu sayede seyrüsefer güvenliğini artırmak ve konum hatasını en aza indirmek hedeflenmiştir. Kapsam dahilinde sinyallerdeki iyonosferik davranışları temsil etmesi amacıyla $f(x) = \cos(x)$ trigonometrik fonksiyonu, $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ polinom fonksiyonu ve $f(x) = e^x$ üstel fonksiyonu incelenmiştir. Navigasyon sisteminin hassasiyet seviyesini belirlemek için 1., 3. ve 5. derece Taylor yaklaşımları test edilmiştir.

6. Matematiksel Arka Plan

GPS sinyallerindeki bu iyonosferik gecikme miktarını hesaplamak için temel analiz konusu olarak Taylor Serisi seçilmiştir. Taylor Serisi, sonsuz kez türevlenebilen bir $f(x)$ fonksiyonunun, belirli bir $x = a$ noktası etrafındaki davranışını sonsuz bir toplam şeklinde ifade etme yöntemidir [7]. Formül şu şekilde tanımlanır:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

Projede, hesaplama kolaylığı sağlaması adına analiz $a = 0$ orijin noktası etrafında yapılmış olup, bu özel duruma Maclaurin Serisi denilmektedir. Orijinal fonksiyon, Taylor serisinin çeşitli derecelerden kesilmiş formlarıyla yaklaşılarak modellenmiştir.

7. Yöntem

Çalışmada hem sembolik hem de sayısal analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır.

- SymPy kütüphanesi kullanılarak $f(x) = \cos(x)$ fonksiyonunun türevleri alınmış ve sembolik polinom oluşturulmuştur [6].
- Sembolik ifade, NumPy dizileriyle çalışabilecek hızlı bir fonksiyona dönüştürülmüştür [11].
- Yaklaşık değerler ile gerçek fonksiyon değerleri arasındaki mutlak fark hesaplanarak analiz ve hata hesaplama işlemi gerçekleştirilmiştir [12].

8. Uygulama Geliştirme Süreci

Python üzerinde bir "Navigasyon Hata Düzeltme Simülatörü" geliştirilmiştir. Geliştirme sürecinde teorik arka planın aktarılması sırasında bazı veri tipi uyumsuzlukları ile karşılaşmıştır. SymPy kütüphanesinden elde edilen sembolik ifadelerin NumPy fonksiyonlarına geçişinde yaşanan bu hata, lambdify fonksiyonunun devreye girmesiyle hata aşılmıştır [11]. Üç farklı fonksiyonun grafiksel analizinde yaşanan görsel karmaşa ise Matplotlib kütüphanesi yardımıyla algoritmik bir döngü kurularak üç ayrı alt grafikte çizdirilmiş ve çözülmüştür.

9. Bulgular

- $f(x) = \cos(x)$ üzerinde yapılan testlerde 6. derecede Taylor yaklaşımının hata payını ihmal edilebilir bir seviye olan yaklaşık 0.0001'e indirdiği gözlemlenmiştir.
- Polinom Taylor analizinde, gerçek fonksiyon zaten 3. dereceden bir yapıya sahip olduğu için, 3. derece seride tam örtüşme yakalanmış ve hata 0.0000 olarak kaydedilmiştir.
- Sinyal düzeltme simülatöründe 1. derece yaklaşım (mavi çizgi) hedeften çok uzak kalırken, 5. derece (yeşil çizgi) gerçek veriye neredeyse tam uyum sağlayarak 0.0696 gibi son derece düşük bir hata payı vermiştir.
- Üstel $f(x) = e^x$ fonksiyonunun Taylor açılımı testlerinde merkez noktası olan $x = 0$ 'da tüm grafiklerin $y = 1$ noktasında birleştiği ve hata payının sıfır olduğu net şekilde görülmüştür.

10. Tartışma

Elde edilen sonuçlarda, fonksiyonun gerçek değeri ile yaklaşık değeri arasındaki uyum merkez noktasında kusursuz olsada, merkezden uzaklaştıkça hata miktarının navigasyon sistemleri için tolere edilemez seviyelere çıktığı görülmüştür [13]. Sınırlılık olarak değerlendirilen bu durumda, özellikle $|x| > 2$ sınırlarında terimlerin kuvvetleri kontrolden çıkarak beklenmeyen davranışlara sebep olmuştur. Örneğin e^x analizinde, 2. derece çift polinomun sol tarafta fonksiyonla tamamen zıt yönde yukarı doğru büküldüğü tespit edilmiştir. Bu teknik sınırlılıkların önüne geçmek için uçağın her yeni konumunda Taylor açılım noktasının sürekli olarak güncellenmesi gerektiği kararına varılmıştır.

11. Sonuç

Yapılan bu çalışma, Taylor Yaklaşımı'nın sadece teorik bir konudan ibaret olmadığını göstermektedir [4]. Sinyallerin iyonosferik gecikmelerden dolayı oluşturduğu metre bazındaki sapmalar, Taylor yaklaşımı ile basit polinomlara indirgendiğinde bilgisayarların milisaniyeler içinde işlemi tamamlayabilmesini sağlamıştır. Bu durum havacılıkta güvenli seyrüseferin sağlanması için önemli olan yüksek işlem hızı ve doğruluğu bir arada sunmuştur.

Kaynakça

- [1] Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (Eds.). (1948). Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables (Vol. 55). US Government printing office.
- [2] Ateş, H. B. (2011). TUSAGA-Aktif Verileri ile Lokal İyonosfer Modeli Oluşturulması.
- [3] Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). Numerical Analysis. Cengage Learning.
- [4] Desai, M. V., & Shah, S. N. (2019). Estimation of ionospheric delay of NavIC/IRNSS signals using the Taylor Series Expansion. Journal of Space Weather and Space Climate, 9, A23.
- [5] Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2007). GNSS - Global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer Science & Business Media.
- [6] Johansson, R. (2018). Numerical Python. Apress.
- [7] Stewart, J., Clegg, D. ve Watson, S. (2021). Hesaplama: erken transandantaller. Cengage.
- [8] Kreyszig, E. (2011). Advanced engineering mathematics (10th ed.). Wiley.
- [9] Kahveci, M., Alioğlu, D., & Çetin, G. (2021). Tek frekanslı GNSS alıcılarında kullanılan iyonosferik etki düzeltme modellerinin karşılaştırılması. Konya Journal of Engineering Sciences, 9(2), 428-441.
- [10] Xplore, I. (2020). Optimization of trigonometric functions in real-time embedded systems
- [11] Kaw, A., & Snyder, L. (2000). Introduction to scientific computing.
- [12] Dolapci, İ. T. (2015). Sayısal yöntemler.
- [13] Brown, J. W. (2004). Complex variables and applications.